

EcoNova

Equipos reacondicionados con segunda vida.

Proyecto Intermodular · 2.º SMR
CDM FP · Curso 2024–2025

PHP 8

MySQL

Windows Server

Proxmox

Tailscale

3

VMs desplegadas

26

Ficheros PHP

8

Tablas en BD

7

Medidas de seguridad

Contenidos

01 EcoNova — La empresa

Modelo de negocio, sostenibilidad, marca

02 Infraestructura Proxmox

Hardware, VMs, Active Directory, Tailscale

03 Plataforma web

PHP, MySQL, seguridad OWASP, funcionalidades

04 Intranet corporativa

Dashboard, servicios, FTP, escalabilidad

05 Plan económico y marketing

Inversión, previsión, DAFO, KPIs

06 Módulos profesionales

Todos los módulos del ciclo SMR cubiertos

¿Qué es EcoNova?

Plataforma de venta de equipos informáticos reacondicionados procedentes de renovaciones de flotas corporativas.

AHORRO

Hasta 70% más barato que nuevo

GARANTÍA

2 años en todo lo que vendemos

SOSTENIBILIDAD

-300 kg CO₂ por equipo vendido

500+ equipos

5 categorías

30 productos activos

2 años garantía

Proxmox VE — 3 máquinas virtuales

GMKtec NucBox K12 · AMD Ryzen 7 H255 · 32 GB RAM · 1 TB SSD · Proxmox VE 9.x · IP 192.168.1.100:8006

VM 101 · WEB-ECONOVA	VM 102 · DC-ECONOVA	VM 103 · PC-ECONOVA
IP192.168.1.101	IP192.168.1.102	IP192.168.1.103
SOWindows Server 2022	SOWindows Server 2022	SOWindows 10 Pro
CPU4 vCPU	CPU4 vCPU	CPU2 vCPU
RAM8 GB	RAM8 GB	RAM6 GB
Disco80 GB	Disco80 GB	Disco60 GB
XAMPP · Intranet :8080 · FTP · Tailscale	AD DS · DNS · DHCP · econova.local	Cliente empleado · unido al dominio
Suricata IDS instalado en Proxmox host · monitoriza todo el tráfico del bridge vmbr0 · alertas en tiempo real		

Active Directory — econova.local

Dominio	econova.local
NetBIOS	ECONOVA
Controlador	DC-ECONOVA (VM2 · 192.168.1.102)
DNS integrado	Sí — zona econova.local gestionada por AD
DHCP	Rango 192.168.1.150 – 192.168.1.200

USUARIOS DEL DOMINIO

Administrador · Admin dominio

Contraseña:

empleado01 · OU Empleados

Contraseña:

empleado02 · OU Empleados

Contraseña:

POLÍTICAS DE GRUPO (GPO)

- Contraseña mínima 8 chars · mayúscula + número
- Bloqueo tras 5 intentos — 15 min
- Caducidad de contraseña cada 90 días
- Escritorio corporativo por GPO

Web EcoNova — Stack PHP + MySQL

Apache 2.4

Servidor web
(XAMPP)

PHP 8.x

Lógica de
negocio

MySQL 8

Base de datos
relacional

PDO

Prepared
statements

FUNCIONALIDADES

Catálogo

5 filtros dinámicos
Paginación · Ordenación

Favoritos

Toggle AJAX
Persistidos en BD

Presupuesto

Carrito → solicitud
Flujo completo

Admin panel

Dashboard · Productos
Usuarios · Audit log

Mi cuenta

Perfil · Historial
Cambio contraseña

Intranet

Puerto :8080
Solo red interna

7 medidas de seguridad

01 SQL Injection

PDO prepared statements reales · emulate_prepared=false

02 CSRF Protection

Token 32 bytes por sesión · hash_equals() en cada POST

03 Bcrypt cost=12

password_hash() · nunca MD5/SHA1 · salt automático

04 Rate Limiting

5 intentos máx · bloqueo 15 min · delay 500ms anti-brute-force

05 Session Security

regenerate_id() · cookies httponly+samesite · timeout 1h

06 HTTP Headers

CSP · X-Frame-Options · X-Content-Type-Options · Referrer-Policy

07 Audit Log

11 acciones registradas con IP · usuario · timestamp · tabla

Diseño relacional — 8 tablas MySQL

usuarios

Clientes y admins · bcrypt · soft delete

productos

Catálogo · JSON specs · grado A/B/C

categorias

5 cats · slugs para URLs limpias

favoritos

N:M usuarios-productos · PK compuesta

carrito

Temporal · → se convierte en presupuesto

presupuestos

Cabecera · estado pendiente→aprobado

presupuesto_items

Líneas · precio_unitario histórico

audit_log

11 acciones · IP · usuario · timestamp

Intranet EcoNova - Puerto 8080

Solo accesible desde la red interna y Tailscale · <http://intranet.econova.local:8080>

Dashboard ventas

Objetivo diario · ventas hoy · barra de progreso
Presupuestos pendientes en tiempo real (BD)

Explorador FTP

Navegar · subir · eliminar ficheros
Anti directory traversal · modo pasivo

Mes vs año pasado

Comparativa ventas acumuladas este año vs mismo
punto año pasado · % de crecimiento · gráfica 12 meses

Gestor de Tareas

Alta/media/baja prioridad · Toggle AJAX
Persistencia en JSON · /data protegido

Top categorías

Barras horizontales por categoría con €, uds
y % vs año anterior en verde/rojo

Escalabilidad

Módulos independientes · LDAP/AD futuro
Migración a MySQL sin cambiar interfaz

Viabilidad económica — Año 1

INVERSIÓN INICIAL

5.665 €

Stock + web + gestoría
+ licencias + marketing

BREAK-EVEN

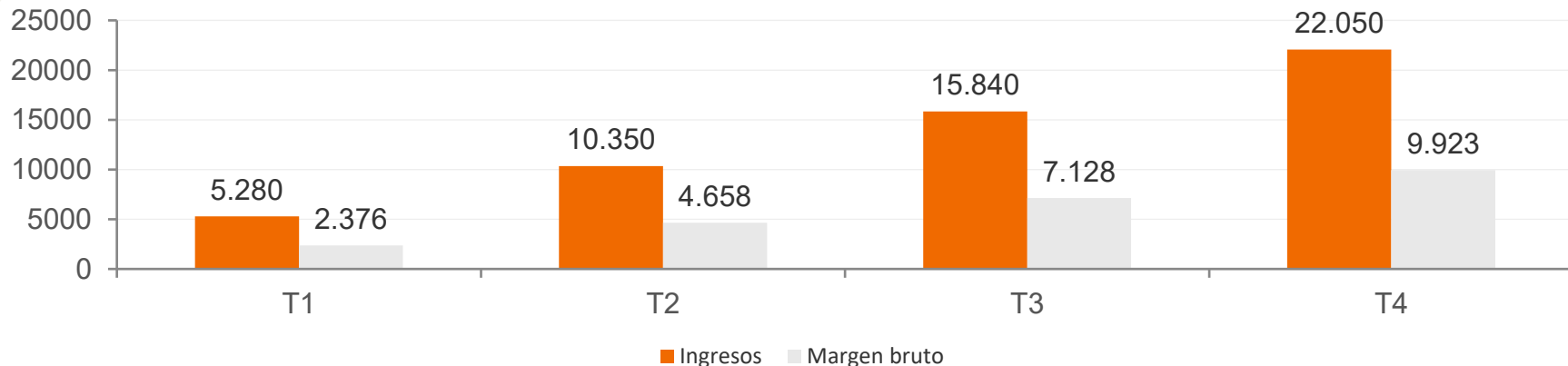
Mes 5

Ingresos acumulados
superiores a la inversión

BENEFICIO NETO AÑO 1

14.505 €

Margen bruto 45%
Gastos operativos 7.020 €/año



Análisis DAFO — EcoNova

FORTALEZAS

- Precio 50-70% inferior al nuevo
- 2 años de garantía incluida
- Modelo sostenible diferenciador
- Web propia con presupuesto online

DEBILIDADES

- Stock limitado e irregular
- Marca nueva sin reputación
- Proceso manual no escalable
- Percepción 'segunda mano'

OPORTUNIDADES

- Mercado second-hand en crecimiento
- Directiva UE Derecho a Reparar
- Empresas con política ESG
- Alta inflación → ahorro

AMENAZAS

- Borax, CEX, BackMarket
- Wallapop / eBay
- Escasez de lotes de calidad
- Obsolescencia de SO

Relación con el ciclo SMR

Seguridad Informática

OWASP · SQL Injection · CSRF · bcrypt · Audit log · Rate limiting · Headers HTTP

Aplicaciones Web

PHP+MySQL · arquitectura MVC · AJAX · panel admin · paginación · sesiones

Servicios en Red

HTTP · Apache VirtualHost · DNS econova.local · DHCP · FTP FileZilla · Suricata IDS

Sistemas Operativos en Red

Windows Server 2022 · AD DS · GPOs · 12 scripts PowerShell · Proxmox VMs · backups

Digitalización Productiva

EcoNova digitaliza negocio físico · catálogo online · presupuestos automatizados

Sostenibilidad

Economía circular · CO₂ evitado · grados A/B/C · E-Waste Monitor ONU

Empleabilidad II

Esta memoria · GitHub portfolio · simulación startup · documentos internos

Inglés Profesional

Documentación OWASP/MDN/MySQL en inglés · vocabulario técnico en código

EcoNova — Technical Overview

What is EcoNova?

EcoNova is a web platform for selling refurbished IT equipment from corporate fleet renewals. Our goal is to give technology a second life — reducing e-waste while offering up to 70% savings versus new hardware.

Infrastructure

Proxmox VE hypervisor
3 VMs · Windows Server 2022
Active Directory domain

Web Platform

PHP 8 · MySQL 8 · XAMPP
MVC architecture · PDO
RESTful AJAX endpoints

Security

OWASP Top 10 compliance
bcrypt passwords · CSRF tokens
Rate limiting · Audit log

Remote Access

Tailscale Zero Trust VPN
WireGuard encryption
No port forwarding needed

Sustainability & Circular Economy

- Every refurbished laptop saves up to 300 kg of CO₂ emissions
- Manufacturing a new computer requires 190,000 litres of water
- Refurbishing uses 80% less energy than manufacturing new equipment

KEY TECHNICAL VOCABULARY USED IN THIS PROJECT

Refurbished · Hypervisor · Domain Controller · Prepared Statements · Rate Limiting · Zero Trust · Circular Economy · Audit Log

Demostración técnica

01

Panel Proxmox

<https://192.168.1.100:8006> · 3 VMs encendidas · consumo de recursos en tiempo real

02

Active Directory

DC-ECONOVA · Usuarios y equipos · OUs Empleados y Servidores · GPOs aplicadas

03

Web EcoNova

<http://192.168.1.101/econova> · catálogo con filtros · registro de usuario · favoritos AJAX

04

Panel de Admin

<http://192.168.1.101/econova/admin> · dashboard · presupuestos · audit log

05

Intranet

<http://192.168.1.101:8080> · dashboard ventas · objetivo del día · presupuestos pendientes

06

Acceso externo

Desde portátil con datos móviles via Tailscale · misma URL sin estar en la red

Gracias

Proyecto Intermodular 2.º SMR · CDM FP · 2024–2025

Web EcoNova: <http://192.168.1.101/econova>

Intranet: <http://192.168.1.101:8080>

Proxmox: <https://192.168.1.100:8006>

Acceso externo: [http://\[IP-Tailscale\]/econova](http://[IP-Tailscale]/econova)

EcoNova

*Tecnología con
segunda vida.*

Economía circular · 0 residuos
innecesarios · Garantía 2 años